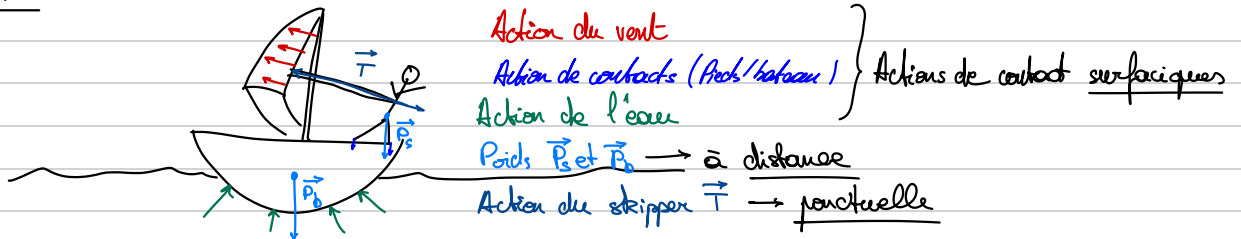


CYCLE 8 : MODELISATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

Action mécanique : cause capable de :- déformer un corps

- modifier le mouvement d'un corps

Exemples :



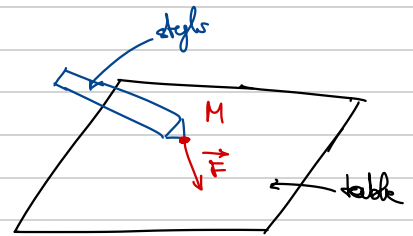
I Modèles utilisés pour les A.M

1) Modèle force

Une force est caractérisée par : - un vecteur

- sens
- direction
- norme

- un point d'application M

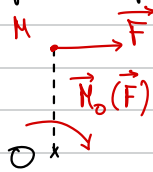


Adapté aux actions ponctuelles.

2) Moment d'une force

Le moment en O d'une force $\vec{F}$ appliquée au point M s'écrit :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$



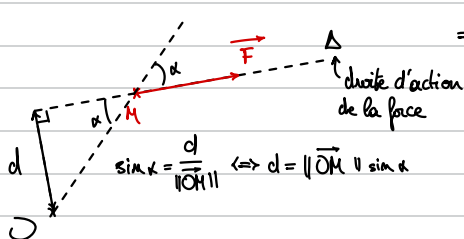
2 représentations :

Vecteur : $\vec{M}_O(\vec{F})$

Flèche : $\vec{M}_O(\vec{F})$

Norme du moment :

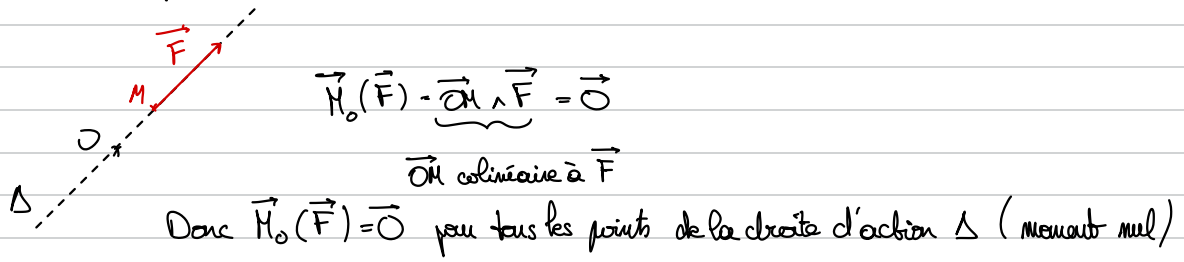
$$\|\vec{M}_O(\vec{F})\| = \|\vec{OM} \wedge \vec{F}\| = \|\vec{OM}\| \cdot \|\vec{F}\| \cdot \sin \alpha$$



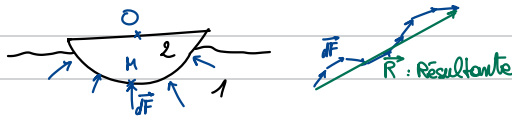
$$= \|\vec{F}\| \cdot \underbrace{\|\vec{OM}\| \sin \alpha}_{d = \text{bras de levier}}$$

D'où $\|\vec{M}_O(\vec{F})\| = d \|\vec{F}\|$ $\Delta d \neq OM$

Ensemble des points où le moment est nul :



3) Modèle tenseur



Moment en O :

$\vec{H}_O(\vec{R})$
 $\vec{H}_O(d\vec{F}_1)$
 $\vec{H}_O(d\vec{F}_2)$
 $\vec{H}_O(d\vec{F}_3)$
 Newton : N

Ainsi

$$\left\{ \begin{matrix} \mathcal{L} \\ 1 \rightarrow 2 \end{matrix} \right\}_O = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \int_{\Sigma} d\vec{F} \\ \vec{H}_{O, 1 \rightarrow 2} = \int_{\Sigma} \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{matrix} \right\}$$

Σ : ligne, surface, volume
 $\int$ $\iint$ $\iiint$
 Newton mètre : N.m

Montrons que $\int_{\Sigma} \vec{OM} \wedge d\vec{F}$ est bien un champ de moment :

$$\begin{aligned}
 \vec{H}_{B, 1 \rightarrow 2} &= \int_{\Sigma} \vec{BM} \wedge d\vec{F} = \int_{\Sigma} \vec{BA} \wedge d\vec{F} + \int_{\Sigma} \vec{AM} \wedge d\vec{F} \\
 &= \vec{BA} \wedge \int_{\Sigma} d\vec{F} + \vec{H}_{A, 1 \rightarrow 2} \\
 &= \vec{H}_{A, 1 \rightarrow 2} + \vec{BA} \wedge \vec{R}
 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\vec{H}_{B, 1 \rightarrow 2} = \vec{H}_{A, 1 \rightarrow 2} + \vec{BA} \wedge \vec{R}}$ relation du changement de point

Donc $\vec{H}$ est bien un champ de moment

Cas particuliers : couples ; glisseurs

a) Tenseurs "glisseur"

On dit que $\{\mathcal{L}\}$ est un glisseur, s'il existe au moins un point O tel que le moment est nul :

$$\boxed{\{\mathcal{L}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_O}$$

⚠ Le moment n'est pas nul en tout point

Recherche de l'ensemble des points P tels que $\vec{M}(P) = \vec{0}$

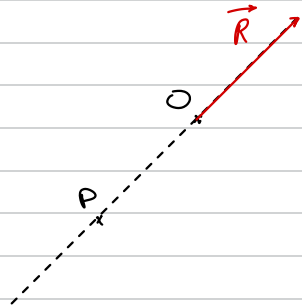
$$\vec{M}(P) = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP} = \vec{0}$$

$$\vec{R} \wedge \vec{OP} = \vec{0}$$

Donc $\vec{R}$ et $\vec{OP}$ doivent être colinéaires

(Δ) droite $\Delta = (O, \vec{R})$

C'est la droite d'action / axe central du torseur.



b) Torseur couple

On dit que $\{Z\}$ est un torseur couple, si la résultante $\vec{R}$ est nulle.

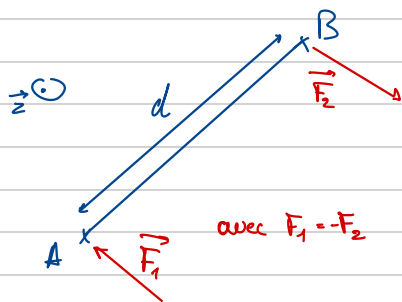
$$\{Z\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{M}(P) \end{array} \right\}_P$$

Recherche de l'ensemble des points:

$$\vec{M}(O) = \vec{M}(P) + \vec{R} \wedge \vec{PO}$$

Donc en tout point $\vec{M}(P) = \text{cte}$

Exemple:



L'action mécanique représentant l'ensemble des 2 forces $(A, \vec{F}_1)$ et $(B, \vec{F}_2)$ est un couple :

$$\vec{R} = \sum d\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{M}(A) = \vec{M}(A, \vec{F}_1) + \vec{M}(A, \vec{F}_2)$$

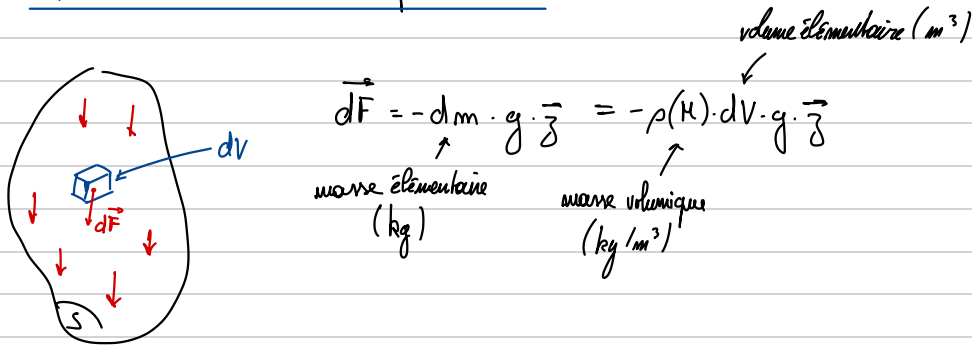
$$= \vec{0} + \vec{AB} \wedge \vec{F}_2$$

$$= -d F_2 \vec{z}$$

Rq: $\vec{M}(B)$ fera $d F_1 \vec{z}$ ce qui vaut bien $-d F_2 \vec{z}$

II Modélisation des actions mécaniques de pesanteur

1) Tenseur des AM de pesanteur



$$d\vec{F} = -dm \cdot g \cdot \vec{z} = -\rho(H) \cdot dv \cdot g \cdot \vec{z}$$

$\uparrow$ masse élémentaire (kg) $\uparrow$ masse volumique (kg/m^3)

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = \iiint_V d\vec{F} \\ \vec{M}(\vec{O}, \text{pes} \rightarrow s) = \iiint_V \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \iiint_V -\rho(H) g dv \vec{z} \\ \iiint_V \vec{OM} \wedge (-\rho(H) g dv \vec{z}) \end{array} \right\}_O$$

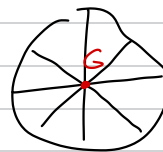
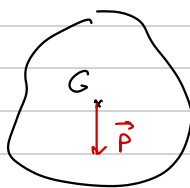
2) Centre de gravité

a) définition

On appelle centre de gravité le point G tel que

$$\vec{M}(G, \text{pes} \rightarrow s) = \vec{0}$$

Quelle que soit la position du solide / Champ de pesanteur.



b) Conséquence

$$\text{En } G, \vec{M}(G, \text{pes} \rightarrow s) = \vec{0}$$

$$= \iiint_V \vec{GM} \wedge (-\rho g \vec{z}) dv$$

$$= \iiint_V (\vec{GO} + \vec{OM}) \wedge (-\rho g \vec{z}) dv$$

$$= \iiint_V \vec{GO} \wedge (-\rho g \vec{z}) dv + \iiint_V \vec{OM} \wedge (-\rho g \vec{z}) dv$$

On soit $\vec{OG}$ et $\vec{z}$ car
ils ne dépendent pas
de M .

$$\vec{OG} \wedge \iiint_V \underbrace{\rho \vec{z}}_{\substack{m \\ dV}} = \iiint_V \vec{OM} \wedge \underbrace{(\rho \vec{z})}_{dm} dV$$

$$m \vec{OG} \wedge \vec{z} = \left(\iiint_V \vec{OM} dm \right) \wedge \vec{z}$$

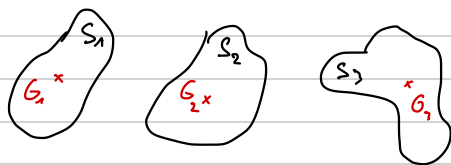
Ainsi $\boxed{\vec{OG} = \frac{1}{m} \iiint_V \vec{OM} dm}$

c) Symétries

Si S est homogène ($\rho = \text{cste}$) alors : On note G centre gravité de S si S admet un plan de symétrie, alors G est sur le plan de symétrie.

(Parceil pour les centres ou les axes)

d) Cas d'une symétrie de solide



$$\vec{OG} = \frac{1}{m_1 + m_2 + m_3} (m_1 \vec{OG}_1 + m_2 \vec{OG}_2 + m_3 \vec{OG}_3)$$

$$\vec{OG} = \frac{1}{m} \left(\sum_i m_i \vec{OG}_i \right)$$

G centre de gravité du système $\{S_1, S_2, S_3\}$, est le barycentre des points G_1, G_2, G_3 affectés des coefficients m_1, m_2, m_3 .

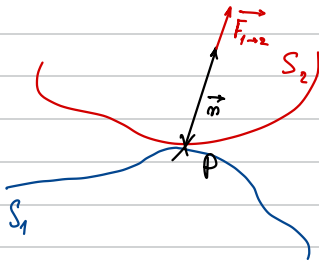
e) Modèle global de l'action de pesanteur

L'AM de pesanteur peut être modélisée par un glisseur au centre de gravité G .

$$\left\{ \sum_{\text{pes} \rightarrow S} \right\}_G = \left\{ - \iiint_V \rho g \vec{z} dV \right\}_G = \left\{ \begin{matrix} -mg \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_G$$

III Modélisation des AM de contact sans frottement

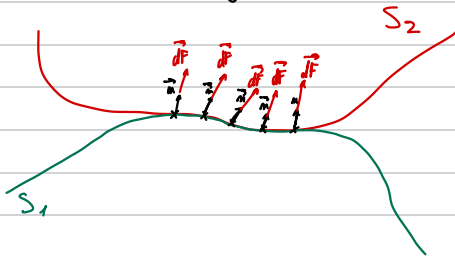
1) Contact ponctuel



- Contact ponctuel en P, normale $\vec{n}$
- Pas de frottement
- $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = F_{1 \rightarrow 2} \vec{n}$

Force en P (ou glissement) $\left\{ \begin{matrix} 1 \rightarrow 2 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} F_{1 \rightarrow 2} \vec{n} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P$

2) Contact surfacique

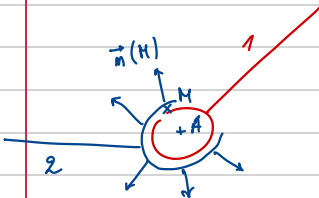


- Contact surfacique
- Sans frottement
- $d\vec{F} = dF \vec{n}(M) = P(M) \cdot dS \cdot \vec{n}(M)$ (pression)

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \rightarrow 2 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \iint_S d\vec{F} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{matrix} \right\}_O = \left\{ \begin{matrix} \iint_S P(M) \vec{n}(M) dS \\ \iint_S \vec{OM} \wedge (P(M) \vec{n}(M) dS) \end{matrix} \right\}_O$$

3) Modélisation des AM dans les liaisons

Exemple liaison rotule



$$\vec{n}(M) = n_x \vec{x} + n_y \vec{y} + n_z \vec{z}$$

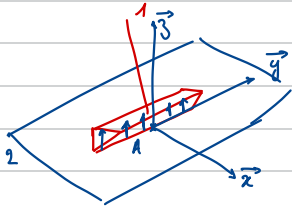
$$\begin{aligned} \vec{R}_{2 \rightarrow 1} &= \iint_S d\vec{F} = \iint_S P(M) \vec{n}(M) dS \\ &= \iint_S P(M) n_x dS \vec{x} + \iint_S P(M) n_y dS \vec{y} + \iint_S P(M) n_z dS \vec{z} \end{aligned}$$

$X_{21} \quad Y_{21} \quad Z_{21}$

$$\begin{aligned} \vec{N}_A(2 \rightarrow 1) &= \iint_S \vec{AM} \wedge d\vec{F} \\ &= \iint_S \vec{AM} \wedge P(M) \vec{n} dS \quad \text{or } \vec{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{matrix} \mathcal{Z}_{2 \rightarrow 1} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} X_{21} \vec{x} + Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$$

Exemple liaison linéaire rectiligne



De normale $(A, \vec{z})$ de droite de contact $\vec{y}$

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{C}_{2 \rightarrow 1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} z_{21} \vec{z} \\ L_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_A \quad \forall P \in (A, \vec{y}, \vec{z})$$

Généralisation

Torseur cinématique

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{1/2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} + w_{21} \vec{z} \end{Bmatrix}$$

$\vec{\Omega}(2/1)$

Rotation

$\vec{V}(A, 1/2)$

Torseur statique:

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{C}_{2 \rightarrow 1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x} + Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \\ L_{21} \vec{x} + M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z} \end{Bmatrix}$$

Translation

$\vec{H}(A, 2 \rightarrow 1)$

Appui plan

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{V}_{1/2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_{21} \vec{x} + q_{21} \vec{y} + r_{21} \vec{z} \\ u_{21} \vec{x} + v_{21} \vec{y} + w_{21} \vec{z} \end{Bmatrix}$$

$\vec{\Omega}(2/1)$

Rotation

$\vec{V}(A, 1/2)$

Translation

$\vec{H}(A, 2 \rightarrow 1)$

$$\begin{Bmatrix} \mathcal{C}_{2 \rightarrow 1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{21} \vec{x} + Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \\ L_{21} \vec{x} + M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z} \end{Bmatrix}$$

